

ANLEITUNG

Teil A · Kräfte — Kapitel 1 und 2 · 8 Punkte

4 P

G2 Schlitten

4 P

Ein Schlitten ($F_G = 400 \text{ N}$) gleitet über waagrechten Schnee. Ein Kind zieht am Seil mit 150 N unter 30° zur Waagrechten nach vorn oben. Der Schnee drückt mit der Normalkraft 325 N nach oben, die Gleitreibung bremst mit 100 N nach hinten. (Die Gleitreibung ist gegeben; wie man sie berechnet, ist hier nicht verlangt.)

- Skizziere den Schlitten mit allen vier Kräften als Pfeile, mit Namen.
- Berechne die Komponenten der Resultierenden, $F_{\text{res},x}$ (vorwärts positiv) und $F_{\text{res},y}$ (nach oben positiv).
- Zeichne die vier Kräfte Spitze an Fuss (Massstab $1 \text{ cm} \hat{=} 50 \text{ N}$) und zeichne die Resultierende ein. Passt die Zeichnung zu b)?
- Mit welcher Zugkraft (gleicher Winkel) wäre die waagrechte Komponente der Resultierenden null?

A large dashed rectangular box for drawing a free-body diagram of the sled. Below it are 15 horizontal lines for calculations.

G3 Lenkrad

4 P

Ein Lenkrad hat den Radius 0.19 m.

- Definiere das Drehmoment einer Kraft: Was wird womit multipliziert, und was ist der wirksame Hebelarm? Nenne eine Anwendung ausser dem Lenkrad.
- Beim Einparken zieht die linke Hand am Rand mit 20 N nach unten, die rechte drückt am gegenüberliegenden Rand mit 20 N nach oben, beide senkrecht zum Radius. Wie gross ist das gesamte Drehmoment?
- Die rechte Hand lässt los. Welche Kraft braucht die linke allein, senkrecht zum Radius, für dasselbe Drehmoment?
- Die linke Hand kann nur unter 40° zum Radius ziehen. Welche Kraft braucht sie jetzt?

4 P

Gesamttest · 25 Punkte · Seite 4

- Skizziere das Paket auf der Rutsche mit allen Kräften, die auf das Paket wirken, mit Namen und Richtung.
- Wie gross ist die Haftreibungszahl μ_H zwischen Paket und Blech?
- Wie gross sind Normalkraft und Haftreibung bei 26° ?
- Ein Paket mit 20 kg im gleichen Karton liegt auf derselben Rutsche. Rutscht es schon bei einer kleineren Neigung los? Begründe.

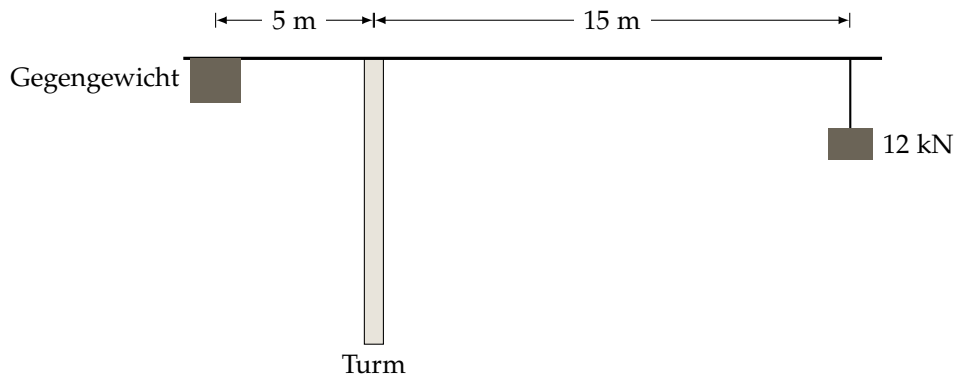
5 P

A horizontal beam is supported by two triangular supports labeled A and B. Support A is located 1 m from the left end of the beam. Support B is located 3 m from support A and 1 m from the right end of the beam. A solid vertical arrow labeled 'Kind 300 N' points downwards from the beam, located 2 m from support A. A dashed vertical arrow labeled '250 N' points downwards from the beam, located 1 m from support B.

G6 Gleichgewicht und Kran

4 P

- Erkläre, was statisches Gleichgewicht heisst, mit beiden Bedingungen.
- Am Ausleger eines Baukrans hängt eine Last von 12 kN, 15 m vom Turm entfernt. Auf der anderen Seite sitzt das Gegengewicht, 5 m vom Turm. Wie schwer muss es sein, damit sich die Drehmomente um den Turm ausgleichen? (Das Gewicht des Auslegers selbst bleibt weg.)
- Mit diesem Gegengewicht fährt die Laufkatze auf 10 m vom Turm herein. Welche Last darf sie dort für Gleichgewicht tragen?



Bewerten: mit dem Bewertungspaket (Musterlösung, Punkteraster, Auftrag an eine KI) — erst nach dem Lösen öffnen.